Activitat 1 — Més enllà de la recta i la paràbola

Recuperar les funcions conegudes (lineal, quadràtica) i topar amb fenòmens que cap d'elles modela bé —creixement, desintegració, repartiment invers— per obrir la necessitat de noves famílies de funcions.

Idea clau

Fins ara coneixes dues famílies de funcions: la **recta** ($y = mx+n$) i la **paràbola** ($y = ax^2+bx+c$). Serveixen per a moltíssimes coses, però no per a tot. Hi ha fenòmens —com una població que es duplica, un material que es desintegra, o un temps que depèn inversament de la velocitat— que demanen **funcions noves**. Aquesta unitat va d'ampliar el teu catàleg.

El repte de la unitat
Construir un **«Atles de funcions»**: un recull on cada nova família —**hipèrbola**, **exponencial** i **logarítmica**— apareix estudiada (forma, paràmetres, domini, asímptotes, creixement) i lligada als **fenòmens** que modela.

El fil serà sempre:

«Quina funció modela aquest fenomen, i com ho sé?»

Tres fenòmens que no encaixen

Ni rectes ni paràboles

- **Repartiment invers:** per fer 120 km, com més ràpid vas, menys estona hi poses. El temps *no* baixa de manera constant: baixa cada cop menys. → **hipèrbola**.
- **Creixement multiplicatiu:** una població que es *duplica* cada any no creix a passes iguals, sinó cada cop més de pressa. → **exponencial**.
- **Desintegració:** un material radioactiu perd la *meitat* cada cert temps: baixa de pressa i després cada cop més lentament, sense arribar mai a zero. → **exponencial decreixent**.

Exemple 1 — Una taula que no és lineal

Temps per recórrer 120 km segons la velocitat:

velocitat (km/h)	30	40	60	120
temps (h)	4	3	2	1

En doblar la velocitat, el temps es *parteix per la meitat*. No és una recta: el producte velocitat·temps és sempre 120. Això és **proporcionalitat inversa**.

Exercicis per fer

1 Recorda les conegudes. Digues si cada funció és lineal (recta) o quadràtica (paràbola):

(a) $y = 3x - 2$

(b) $y = x^2 - 4$

(c) $y = -2x + 5$

2 Lineal o no? Mira aquesta taula i decideix si pot ser una recta. Justifica-ho:

x	1	2	3	4
y	12	6	4	3

(Pista: en una recta, en pujar x d'1 en 1, y canvia sempre el mateix.)

3 Quin fenomen, quina forma? Relaciona cada fenomen amb la seva descripció (creix cada cop més de pressa / baixa cada cop menys / baixa cap a zero sense arribar-hi):

(a) Una població que es duplica cada any.

(b) El temps de viatge segons la velocitat.

(c) Un cafè que es va refredant cap a la temperatura ambient.

4 Producte constant. A la taula de l'exemple (120 km), comprova que velocitat·temps és sempre 120. Quant trigaries a 80 km/h?

5 Duplicar. Un full de paper es dobla sobre si mateix. Amb cada plec, el gruix es *duplica*. Fes una taula del nombre de capes després de $0, 1, 2, 3, 4, 5$ plecs. Creix de manera constant?

6 Meitat cada pas. Un material té 100 g i cada hora en queda la *meitat*. Fes una taula per a $0, 1, 2, 3$ hores. Arribarà mai a 0?

7 Troba l'error. Un company diu que la taula de l'ex. 2 és lineal «perquè y sempre baixa». Per què no n'hi ha prou que y baixi per ser una recta?

8 El repte, en una frase. Amb les teves paraules, explica per què necessitem funcions noves més enllà de la recta i la paràbola. Posa un exemple.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 1

1 (a) lineal. (b) quadràtica. (c) lineal.

2 No és lineal: els salts de y no són constants ($12 \to 6$ baixa 6; $6 \to 4$ baixa 2; $4 \to 3$ baixa 1). En una recta, baixaria sempre el mateix. (De fet $x \cdot y = 12$ sempre: és proporcionalitat inversa.)

3 (a) creix cada cop més de pressa (exponencial). (b) baixa cada cop menys (hipèrbola). (c) baixa cap a un valor sense arribar-hi (exponencial decreixent cap a la temperatura ambient).

4 $30 \cdot 4 = 120$, $40 \cdot 3 = 120$, $60 \cdot 2 = 120$, $120 \cdot 1 = 120$: sempre 120. A 80 km/h: $t = 120/80 = 1{,}5$ h.

5 Capes: $0 \to 1$, $1 \to 2$, $2 \to 4$, $3 \to 8$, $4 \to 16$, $5 \to 32$. No creix de manera constant: cada pas *multiplica* per 2 (creixement exponencial).

6 $0 \to 100$, $1 \to 50$, $2 \to 25$, $3 \to 12{,}5$ g. No arriba mai a 0: sempre en queda la meitat (s'acosta a zero sense tocar-lo).

7 Perquè per ser recta cal que y baixi (o pugi) *sempre la mateixa quantitat* a cada pas; aquí baixa quantitats diferents, així que la forma no és recta.

8 Resposta oberta. Idea: hi ha fenòmens (creixement multiplicatiu, desintegració, repartiment invers) que no baixen/pugen a passes iguals ni segueixen una paràbola; calen famílies noves per descriure'ls.

Notes per al professorat.

- **Funció de la sessió.** Activitat d'entrada (1 sessió): recupera recta i paràbola (Unitat 5) i fa emergir, per fenòmens reals, la necessitat de noves famílies. Presenta l'«atles». Entrada per fenòmens (vector de ciutadania i benestar).
- **Criteri 4.2 (patrons).** Distingir un creixement *additiu* (recta) d'un *multiplicatiu* (exponencial) o d'un invers (hipèrbola) és la competència clau que travessa tota la unitat. Els ex. 5 i 6 hi posen números.
- **L'error rei inicial (ex. 7).** «Baixa, per tant és lineal» ignora que la linealitat exigeix salts *constants*. Convé desmuntar-lo amb la taula. Prepara la distinció de famílies.
- **Diagnòstic (ex. 1, 2).** Confirma que dominen recta i paràbola abans d'ampliar.
- **Fenomen → família (ex. 3).** És l'esquelet de tota la unitat i del producte: associar cada fenomen a la funció que el modela (criteri 5.1).